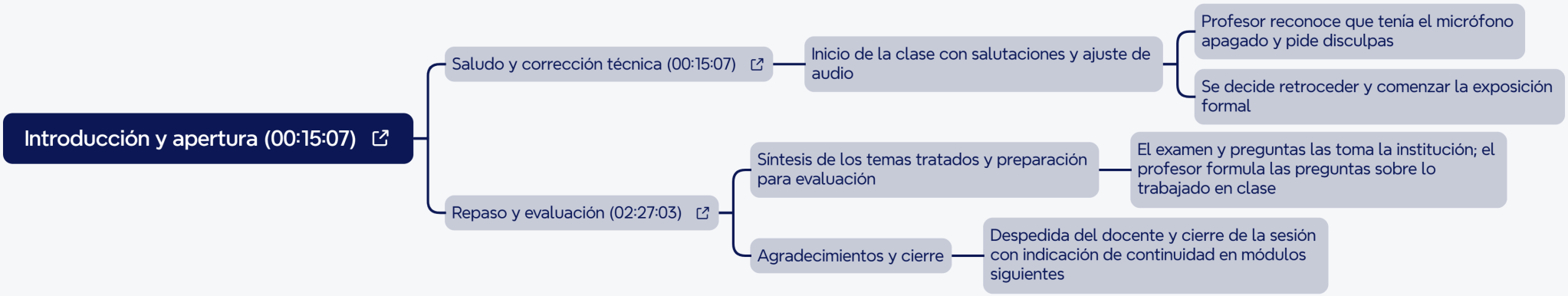
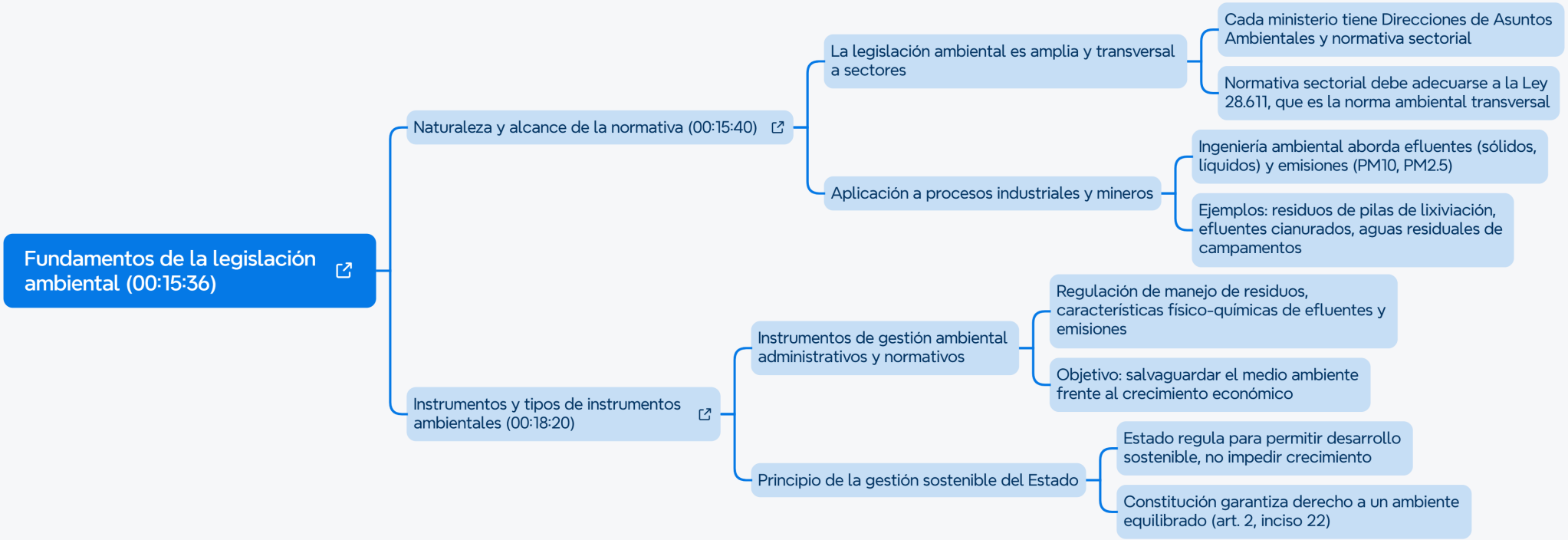
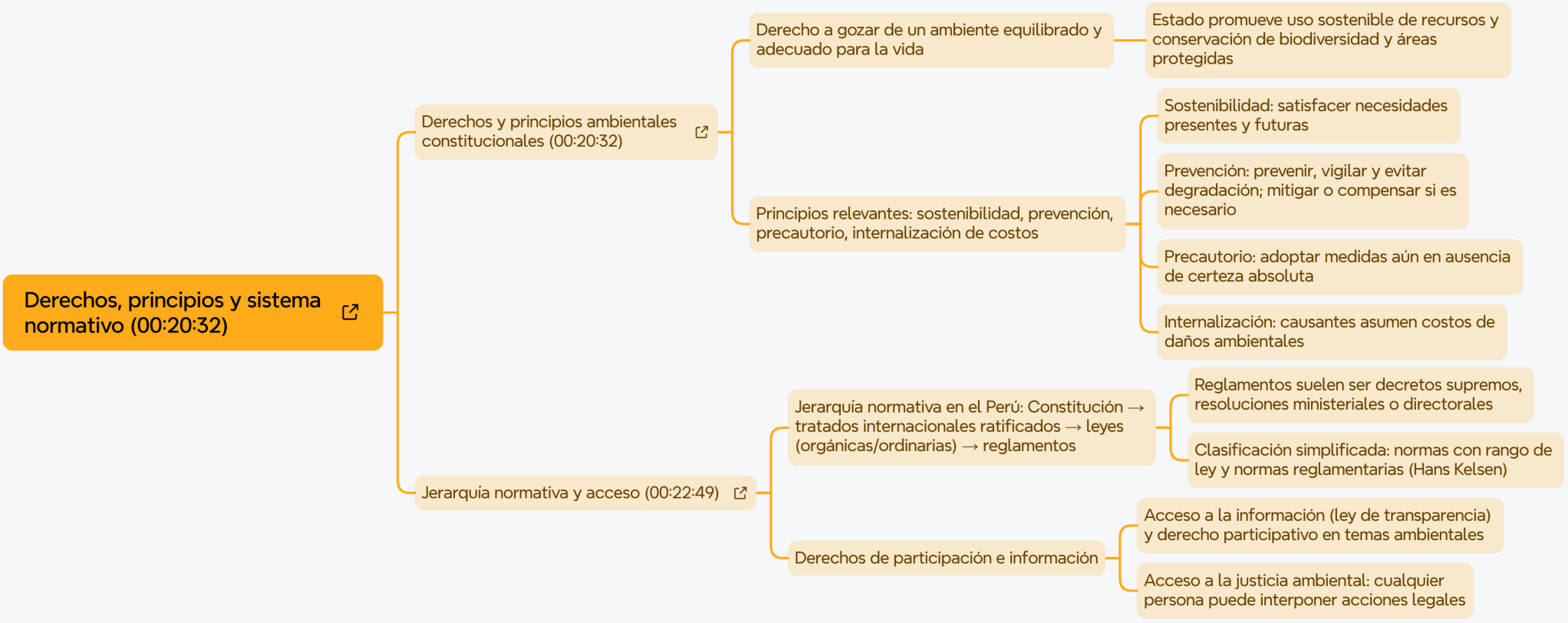
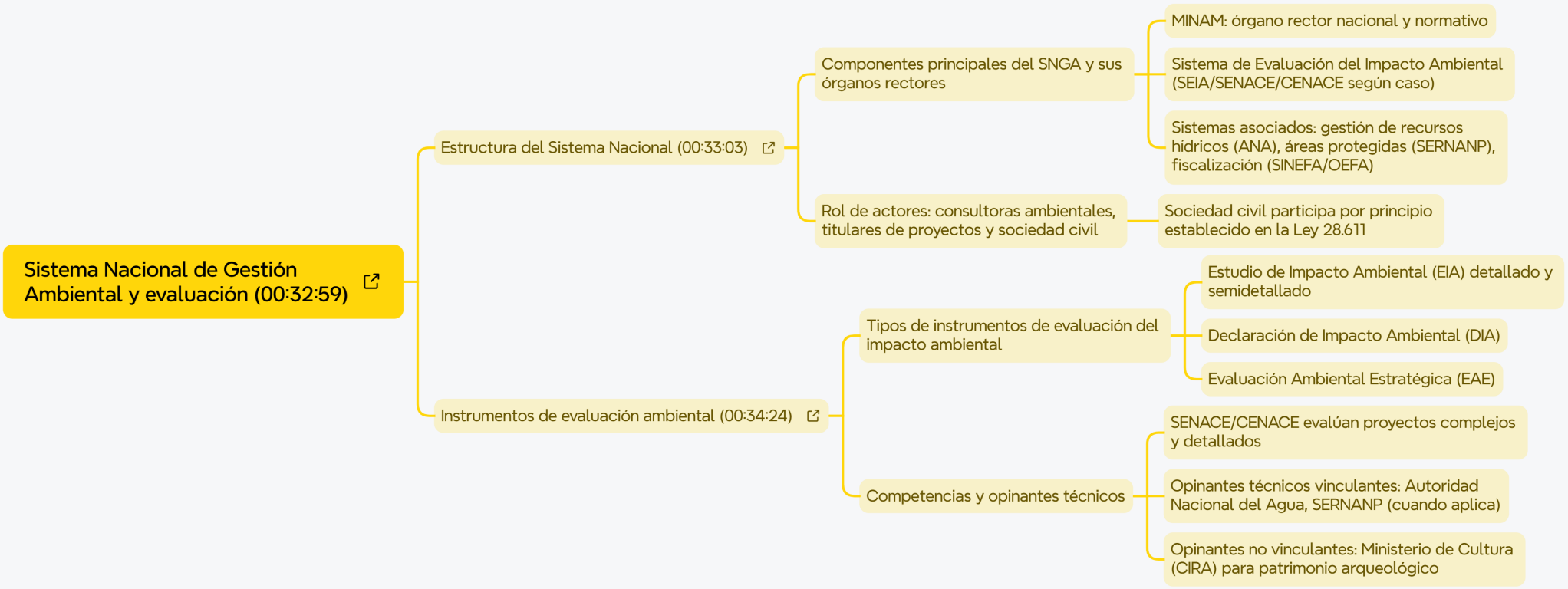
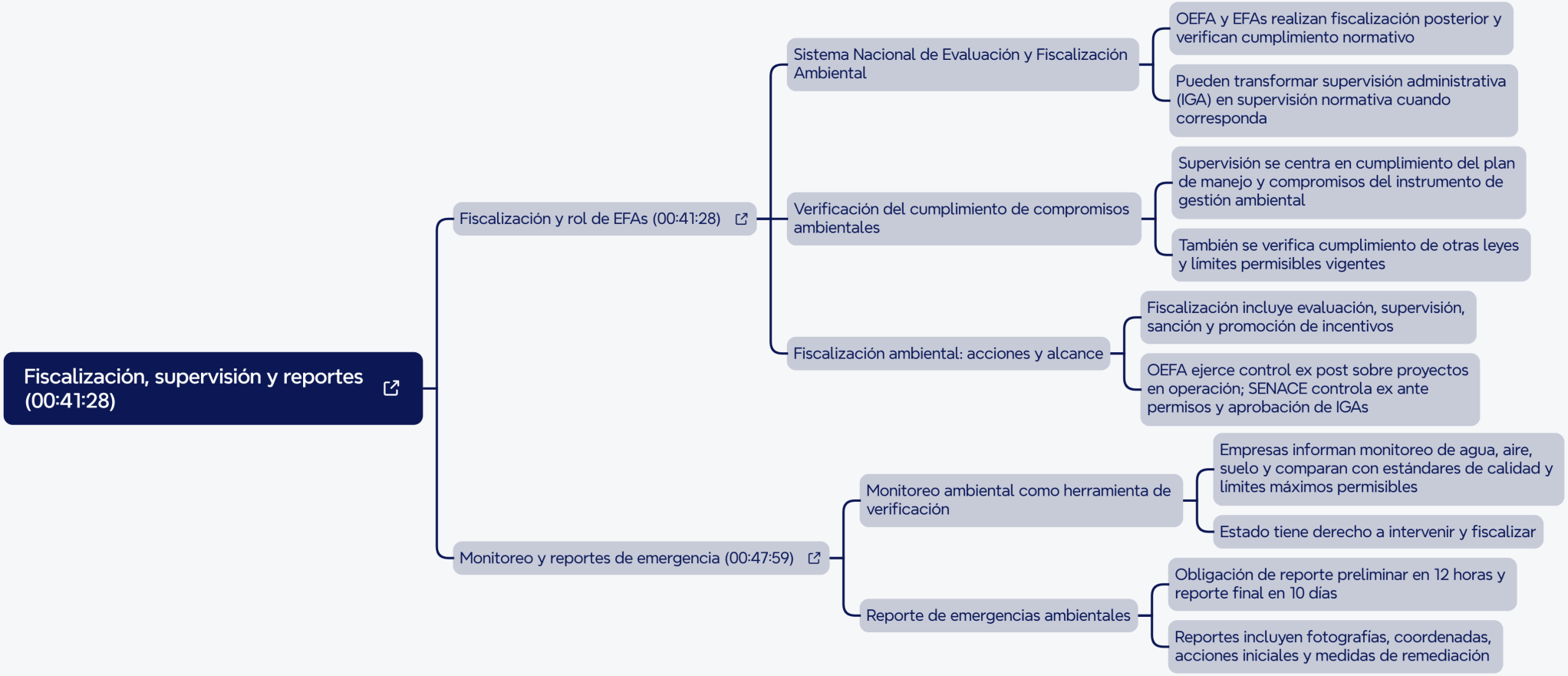

EDU MIN
CLASE 28: CLASE MAGISTRAL
Introducción y apertura (00:15:07) 9
Fundamentos de la legislación ambiental (00:15:36) 14
Derechos, principios y sistema normativo (00:20:32) 15
Sistema Nacional de Gestión Ambiental y evaluación (00:32:59) 16
Fiscalización, supervisión y reportes (00:41:28) 17
Normativa sectorial y minería (00:42:34) 14
Cumplimiento y enfoque de la ingeniería ambiental (00:45:11) 14
Instrumentos de gestión ambiental: clasificación y ejemplos (01:00:00) 17
Incumplimientos, eximentes y responsabilidad (02:25:27) 15
Procedimiento sancionador: casuística y estrategias de defensa (02:00:25) 17
Supervisión: tipos, planificación y casuística (02:05:20) 20
Procedimiento administrativo y recursos del administrado (01:53:44) 20
Temas técnicos y vacíos normativos (01:39:52) 11
Naturaleza y finalidad de las sanciones y sectores fiscalizados por OEFA (01:26:31) 12
Fiscalización detallada y procedimientos sancionadores (01:23:27) 21

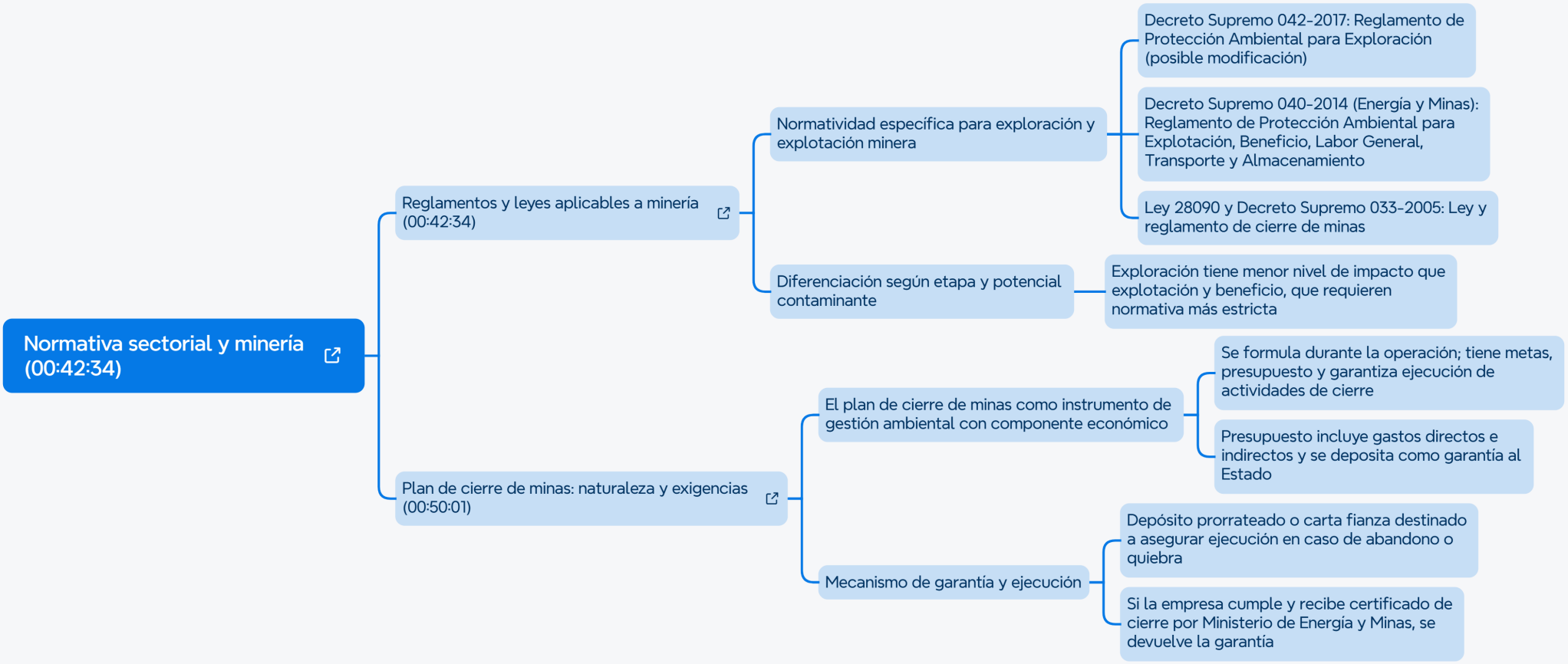

Introducción y apertura (00:15:07)
Saludo y corrección técnica (00:15:07)
Inicio de la clase con salutaciones y ajuste de audio
Profesor reconoce que tenía el micrófono apagado y pide disculpas
Se decide retroceder y comenzar la exposición formal
Repaso y evaluación (02:27:03)
Síntesis de los temas tratados y preparación para evaluación
El examen y preguntas las toma la institución; el profesor formula las preguntas sobre lo trabajado en clase
Agradecimientos y cierre
Despedida del docente y cierre de la sesión con indicación de continuidad en módulos siguientes

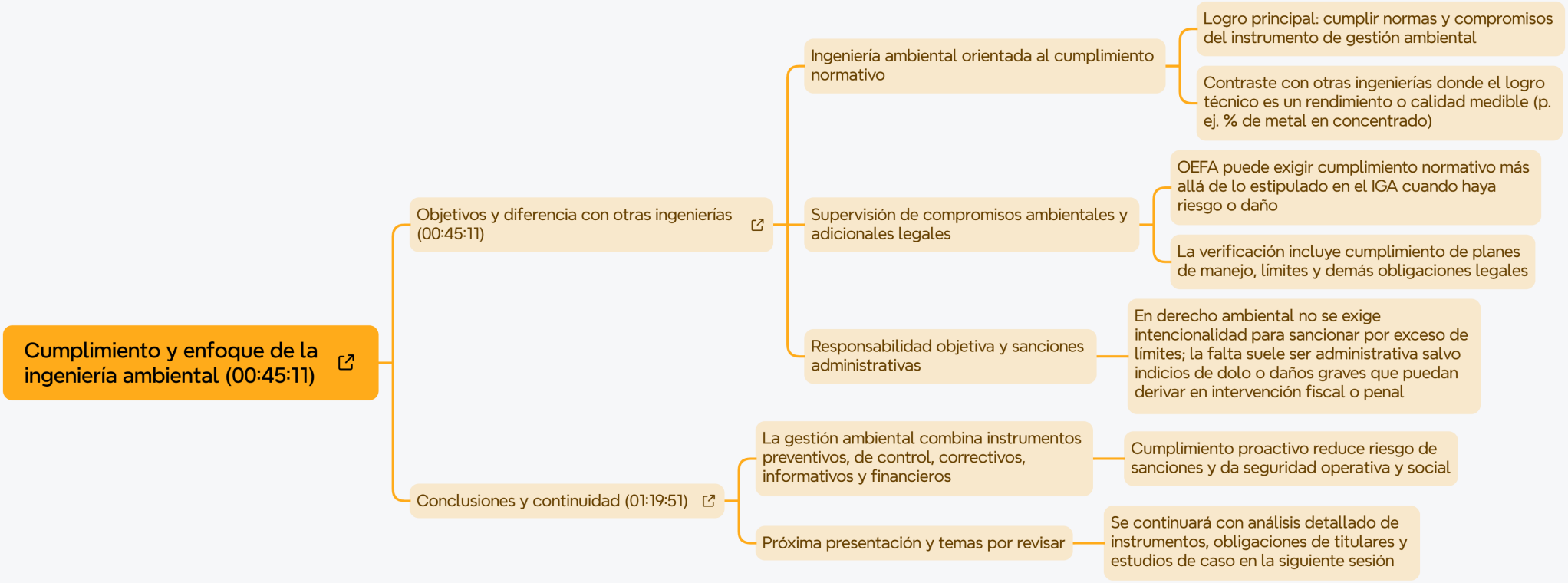

Fundamentos de la legislación ambiental (00:15:36)
Naturaleza y alcance de la normativa (00:15:40)
La legislación ambiental es amplia y transversal a sectores
Cada ministerio tiene Direcciones de Asuntos Ambientales y normativa sectorial
Normativa sectorial debe adecuarse a la Ley 28.611, que es la norma ambiental transversal
Aplicación a procesos industriales y mineros
Ingeniería ambiental aborda efluentes (sólidos, líquidos) y emisiones (PM10, PM2.5)
Ejemplos: residuos de pilas de lixiviación, efluentes cianurados, aguas residuales de campamentos
Instrumentos y tipos de instrumentos ambientales (00:18:20)
Instrumentos de gestión ambiental administrativos y normativos
Regulación de manejo de residuos, características físico-químicas de efluentes y emisiones
Objetivo: salvaguardar el medio ambiente frente al crecimiento económico
Principio de la gestión sostenible del Estado
Estado regula para permitir desarrollo sostenible, no impedir crecimiento
Constitución garantiza derecho a un ambiente equilibrado (art. 2, inciso 22)

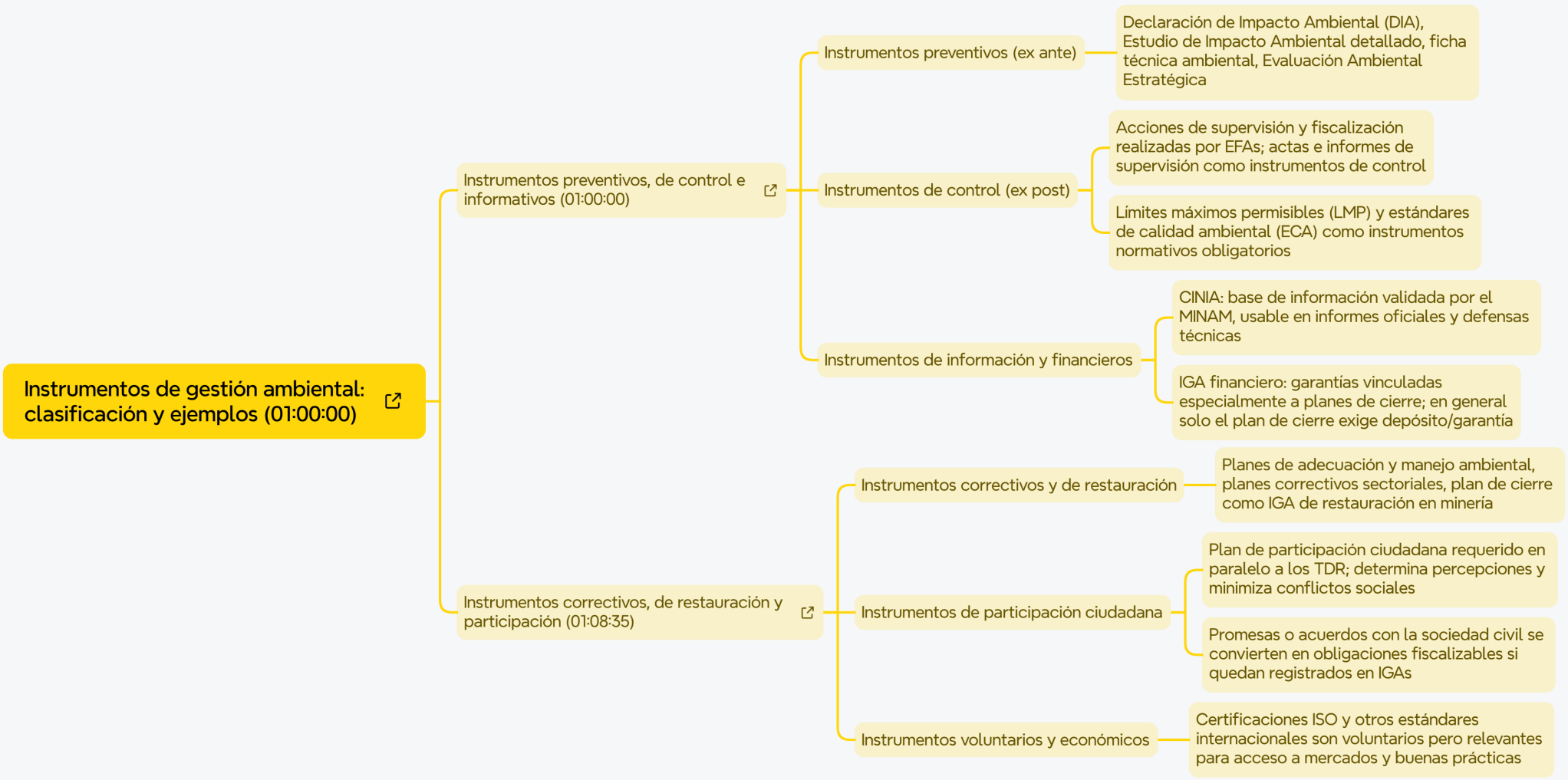

Derechos, principios y sistema normativo (00:20:32)
Derechos y principios ambientales constitucionales (00:20:32)
Derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida
Estado promueve uso sostenible de recursos y conservación de biodiversidad y áreas protegidas
Principios relevantes: sostenibilidad, prevención, precautorio, internalización de costos
Sostenibilidad: satisfacer necesidades presentes y futuras
Prevención: prevenir, vigilar y evitar degradación; mitigar o compensar si es necesario
Precautorio: adoptar medidas aún en ausencia de certeza absoluta
Internalización: causantes asumen costos de daños ambientales
Jerarquía normativa y acceso (00:22:49)
Jerarquía normativa en el Perú: Constitución → tratados internacionales ratificados → leyes (orgánicas/ordinarias) → reglamentos
Reglamentos suelen ser decretos supremos, resoluciones ministeriales o directorales
Clasificación simplificada: normas con rango de ley y normas reglamentarias (Hans Kelsen)
Derechos de participación e información
Acceso a la información (ley de transparencia) y derecho participativo en temas ambientales
Acceso a la justicia ambiental: cualquier persona puede interponer acciones legales

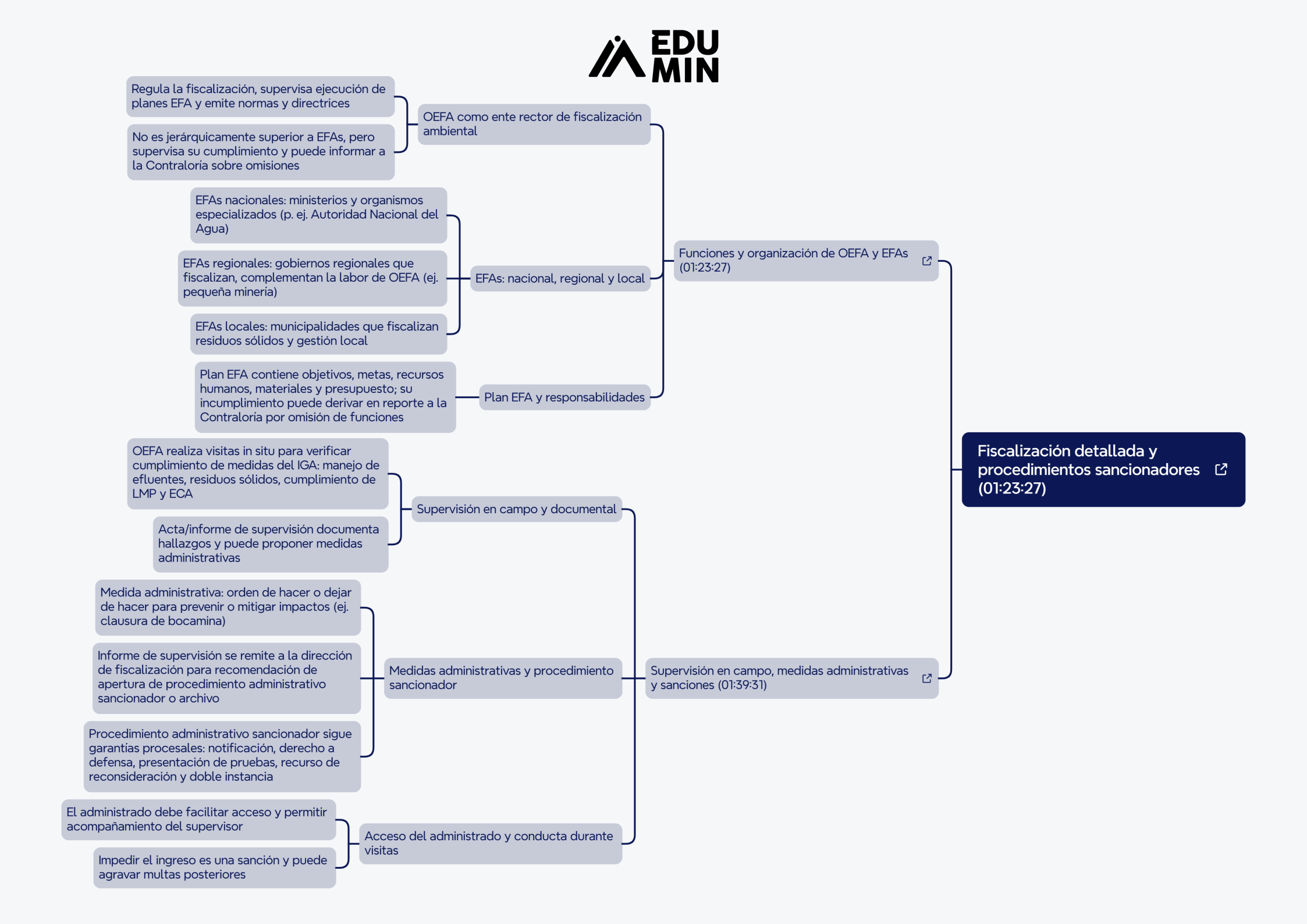

Sistema Nacional de Gestión Ambiental y evaluación (00:32:59)
Estructura del Sistema Nacional (00:33:03)
Componentes principales del SNGA y sus órganos rectores
MINAM: órgano rector nacional y normativo
Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA/SENACE/CENACE según caso)
Sistemas asociados: gestión de recursos hídricos (ANA), áreas protegidas (SERNANP), fiscalización (SINEFA/OEFA)
Rol de actores: consultoras ambientales, titulares de proyectos y sociedad civil
Sociedad civil participa por principio establecido en la Ley 28.611
Instrumentos de evaluación ambiental (00:34:24)
Tipos de instrumentos de evaluación del impacto ambiental
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) detallado y semidetallado
Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
Competencias y opinantes técnicos
SENACE/CENACE evalúan proyectos complejos y detallados
Opinantes técnicos vinculantes: Autoridad Nacional del Agua, SERNANP (cuando aplica)
Opinantes no vinculantes: Ministerio de Cultura (CIRA) para patrimonio arqueológico

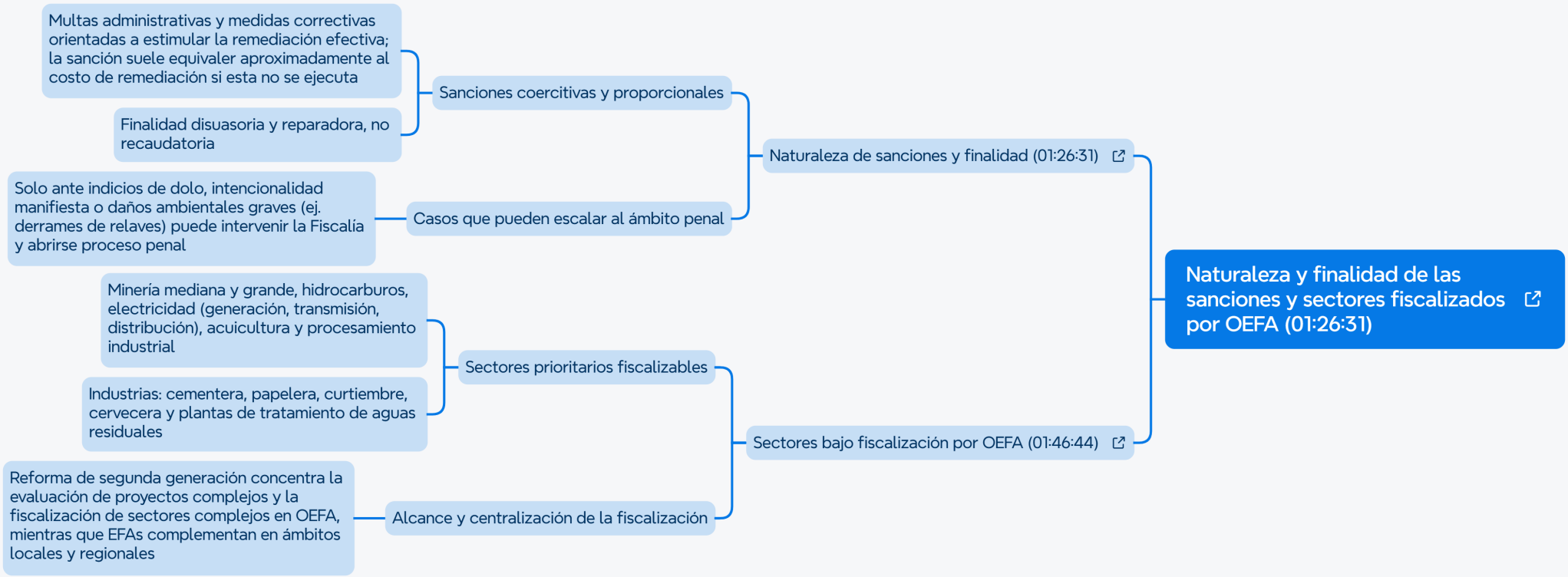

Fiscalización, supervisión y reportes (00:41:28)
Fiscalización y rol de EFAs (00:41:28)
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
OEFA y EFAs realizan fiscalización posterior y verifican cumplimiento normativo
Pueden transformar supervisión administrativa (IGA) en supervisión normativa cuando corresponda
Verificación del cumplimiento de compromisos ambientales
Supervisión se centra en cumplimiento del plan de manejo y compromisos del instrumento de gestión ambiental
También se verifica cumplimiento de otras leyes y límites permisibles vigentes
Fiscalización ambiental: acciones y alcance
Fiscalización incluye evaluación, supervisión, sanción y promoción de incentivos
OEFA ejerce control ex post sobre proyectos en operación; SENACE controla ex ante permisos y aprobación de IGAs
Monitoreo y reportes de emergencia (00:47:59)
Monitoreo ambiental como herramienta de verificación
Empresas informan monitoreo de agua, aire, suelo y comparan con estándares de calidad y límites máximos permisibles
Estado tiene derecho a intervenir y fiscalizar
Reporte de emergencias ambientales
Obligación de reporte preliminar en 12 horas y reporte final en 10 días
Reportes incluyen fotografías, coordenadas, acciones iniciales y medidas de remediación

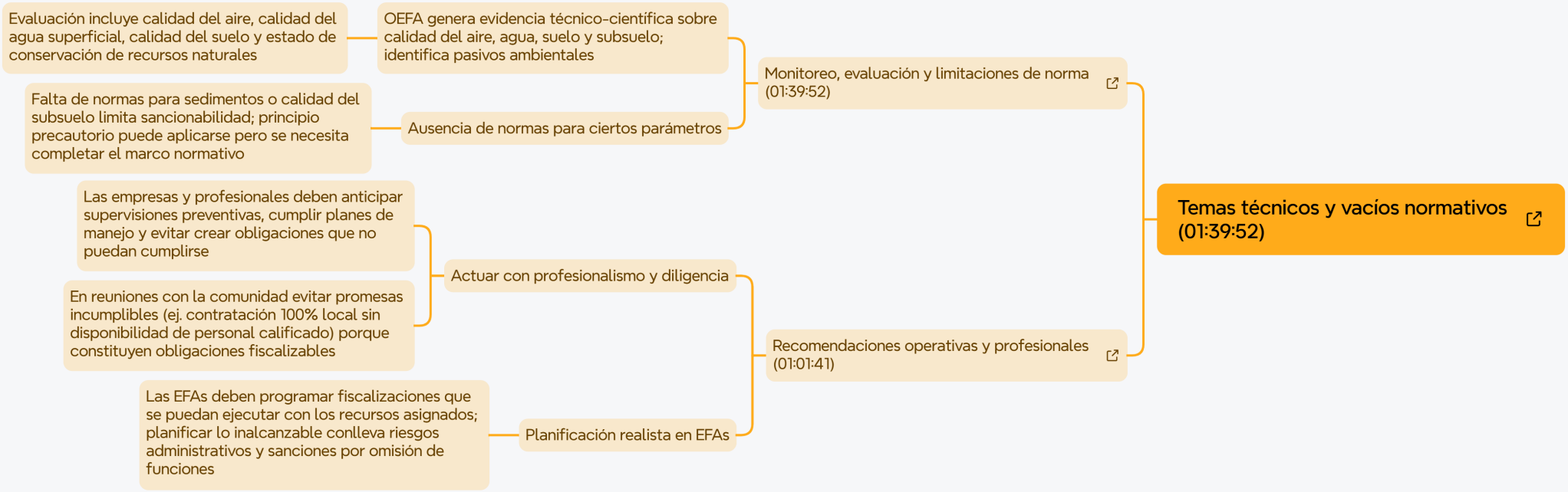

Normativa sectorial y minería (00:42:34)
Reglamentos y leyes aplicables a minería (00:42:34)
Normatividad específica para exploración y explotación minera
Decreto Supremo 042-2017: Reglamento de Protección Ambiental para Exploración (posible modificación)
Decreto Supremo 040-2014 (Energía y Minas): Reglamento de Protección Ambiental para Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento
Ley 28090 y Decreto Supremo 033-2005: Ley y reglamento de cierre de minas
Diferenciación según etapa y potencial contaminante
Exploración tiene menor nivel de impacto que explotación y beneficio, que requieren normativa más estricta
Plan de cierre de minas: naturaleza y exigencias (00:50:01)
El plan de cierre de minas como instrumento de gestión ambiental con componente económico
Se formula durante la operación; tiene metas, presupuesto y garantiza ejecución de actividades de cierre
Presupuesto incluye gastos directos e indirectos y se deposita como garantía al Estado
Mecanismo de garantía y ejecución
Depósito prorrateado o carta fianza destinado a asegurar ejecución en caso de abandono o quiebra
Si la empresa cumple y recibe certificado de cierre por Ministerio de Energía y Minas, se devuelve la garantía


Cumplimiento y enfoque de la ingeniería ambiental (00:45:11)
Objetivos y diferencia con otras ingenierías (00:45:11)
Ingeniería ambiental orientada al cumplimiento normativo
Logro principal: cumplir normas y compromisos del instrumento de gestión ambiental
Contraste con otras ingenierías donde el logro técnico es un rendimiento o calidad medible (p. ej. % de metal en concentrado)
Supervisión de compromisos ambientales y adicionales legales
OEFA puede exigir cumplimiento normativo más allá de lo estipulado en el IGA cuando haya riesgo o daño
La verificación incluye cumplimiento de planes de manejo, límites y demás obligaciones legales
Responsabilidad objetiva y sanciones administrativas
En derecho ambiental no se exige intencionalidad para sancionar por exceso de límites; la falta suele ser administrativa salvo indicios de dolo o daños graves que puedan derivar en intervención fiscal o penal
Conclusiones y continuidad (01:19:51)
La gestión ambiental combina instrumentos preventivos, de control, correctivos, informativos y financieros
Cumplimiento proactivo reduce riesgo de sanciones y da seguridad operativa y social
Próxima presentación y temas por revisar
Se continuará con análisis detallado de instrumentos, obligaciones de titulares y estudios de caso en la siguiente sesión


Instrumentos de gestión ambiental: clasificación y ejemplos (01:00:00)
Instrumentos preventivos, de control e informativos (01:00:00)
Instrumentos preventivos (ex ante)
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Estudio de Impacto Ambiental detallado, ficha técnica ambiental, Evaluación Ambiental Estratégica
Instrumentos de control (ex post)
Acciones de supervisión y fiscalización realizadas por EFAs; actas e informes de supervisión como instrumentos de control
Límites máximos permisibles (LMP) y estándares de calidad ambiental (ECA) como instrumentos normativos obligatorios
Instrumentos de información y financieros
CINIA: base de información validada por el MINAM, usable en informes oficiales y defensas técnicas
IGA financiero: garantías vinculadas especialmente a planes de cierre; en general solo el plan de cierre exige depósito/garantía
Instrumentos correctivos, de restauración y participación (01:08:35)
Instrumentos correctivos y de restauración
Planes de adecuación y manejo ambiental, planes correctivos sectoriales, plan de cierre como IGA de restauración en minería
Instrumentos de participación ciudadana
Plan de participación ciudadana requerido en paralelo a los TDR; determina percepciones y minimiza conflictos sociales
Promesas o acuerdos con la sociedad civil se convierten en obligaciones fiscalizables si quedan registrados en IGAs
Instrumentos voluntarios y económicos
Certificaciones ISO y otros estándares internacionales son voluntarios pero relevantes para acceso a mercados y buenas prácticas


Fiscalización detallada y procedimientos sancionadores (01:23:27)
Funciones y organización de OEFA y EFAs (01:23:27)
OEFA como ente rector de fiscalización ambiental
Regula la fiscalización, supervisa ejecución de planes EFA y emite normas y directrices
No es jerárquicamente superior a EFAs, pero supervisa su cumplimiento y puede informar a la Contraloría sobre omisiones
EFAs: nacional, regional y local
EFAs nacionales: ministerios y organismos especializados (p. ej. Autoridad Nacional del Agua)
EFAs regionales: gobiernos regionales que fiscalizan, complementan la labor de OEFA (ej. pequeña minería)
EFAs locales: municipalidades que fiscalizan residuos sólidos y gestión local
Plan EFA y responsabilidades
Plan EFA contiene objetivos, metas, recursos humanos, materiales y presupuesto; su incumplimiento puede derivar en reporte a la Contraloría por omisión de funciones
Supervisión en campo, medidas administrativas y sanciones (01:39:31)
Supervisión en campo y documental
OEFA realiza visitas in situ para verificar cumplimiento de medidas del IGA: manejo de efluentes, residuos sólidos, cumplimiento de LMP y ECA
Acta/informe de supervisión documenta hallazgos y puede proponer medidas administrativas
Medidas administrativas y procedimiento sancionador
Medida administrativa: orden de hacer o dejar de hacer para prevenir o mitigar impactos (ej. clausura de bocamina)
Informe de supervisión se remite a la dirección de fiscalización para recomendación de apertura de procedimiento administrativo sancionador o archivo
Procedimiento administrativo sancionador sigue garantías procesales: notificación, derecho a defensa, presentación de pruebas, recurso de reconsideración y doble instancia
Acceso del administrado y conducta durante visitas
El administrado debe facilitar acceso y permitir acompañamiento del supervisor
Impedir el ingreso es una sanción y puede agravar multas posteriores


Naturaleza y finalidad de las sanciones y sectores fiscalizados por OEFA (01:26:31)
Naturaleza de sanciones y finalidad (01:26:31)
Sanciones coercitivas y proporcionales
Multas administrativas y medidas correctivas orientadas a estimular la remediación efectiva; la sanción suele equivaler aproximadamente al costo de remediación si esta no se ejecuta
Finalidad disuasoria y reparadora, no recaudatoria
Casos que pueden escalar al ámbito penal
Solo ante indicios de dolo, intencionalidad manifiesta o daños ambientales graves (ej. derrames de relaves) puede intervenir la Fiscalía y abrirse proceso penal
Sectores bajo fiscalización por OEFA (01:46:44)
Sectores prioritarios fiscalizables
Minería mediana y grande, hidrocarburos, electricidad (generación, transmisión, distribución), acuicultura y procesamiento industrial
Industrias: cementera, papelera, curtiembre, cervecera y plantas de tratamiento de aguas residuales
Alcance y centralización de la fiscalización
Reforma de segunda generación concentra la evaluación de proyectos complejos y la fiscalización de sectores complejos en OEFA, mientras que EFAs complementan en ámbitos locales y regionales

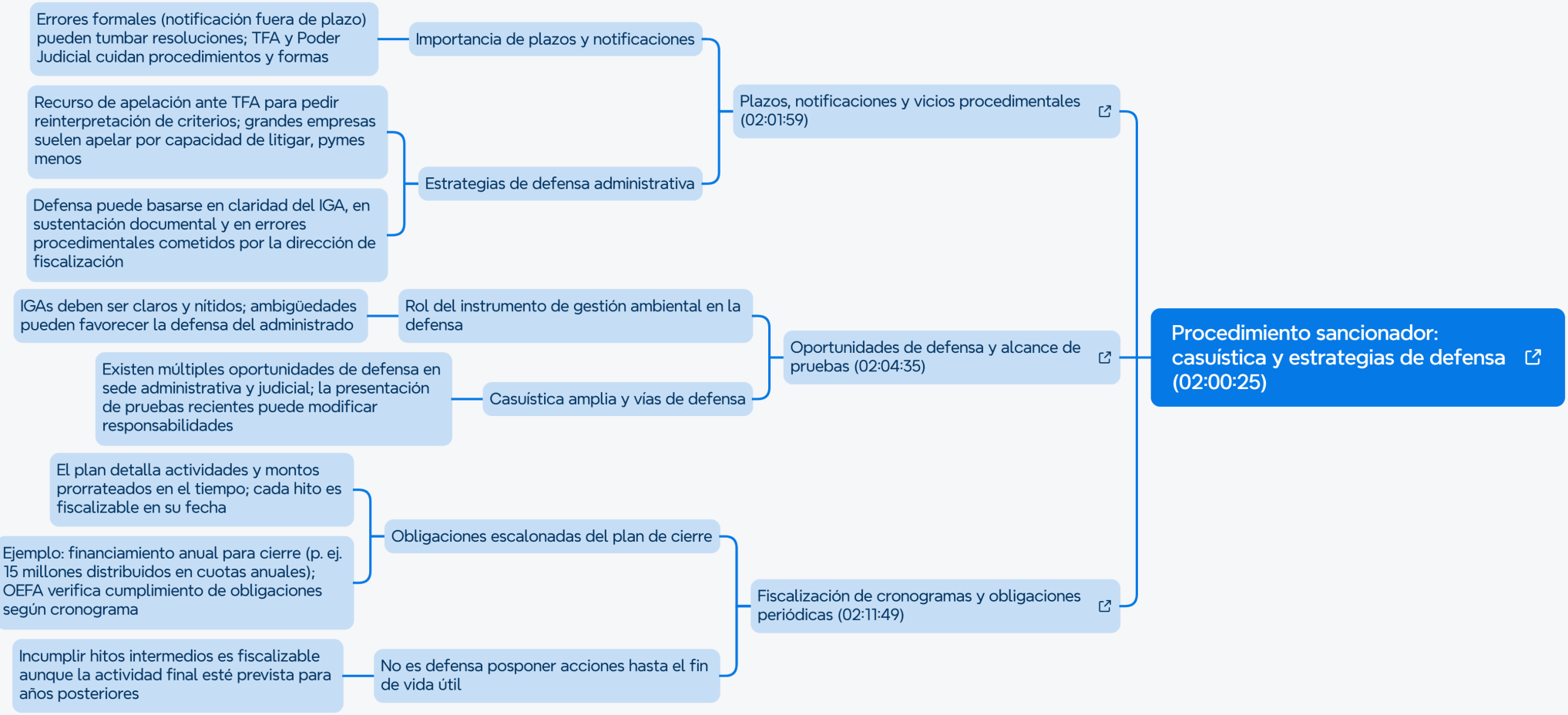

Temas técnicos y vacíos normativos (01:39:52)
Monitoreo, evaluación y limitaciones de norma (01:39:52)
OEFA genera evidencia técnico-científica sobre calidad del aire, agua, suelo y subsuelo; identifica pasivos ambientales
Evaluación incluye calidad del aire, calidad del agua superficial, calidad del suelo y estado de conservación de recursos naturales
Ausencia de normas para ciertos parámetros
Falta de normas para sedimentos o calidad del subsuelo limita sancionabilidad; principio precautorio puede aplicarse pero se necesita completar el marco normativo
Recomendaciones operativas y profesionales (01:01:41)
Actuar con profesionalismo y diligencia
Las empresas y profesionales deben anticipar supervisiones preventivas, cumplir planes de manejo y evitar crear obligaciones que no puedan cumplirse
En reuniones con la comunidad evitar promesas incumplibles (ej. contratación 100% local sin disponibilidad de personal calificado) porque constituyen obligaciones fiscalizables
Planificación realista en EFAs
Las EFAs deben programar fiscalizaciones que se puedan ejecutar con los recursos asignados; planificar lo inalcanzable conlleva riesgos administrativos y sanciones por omisión de funciones

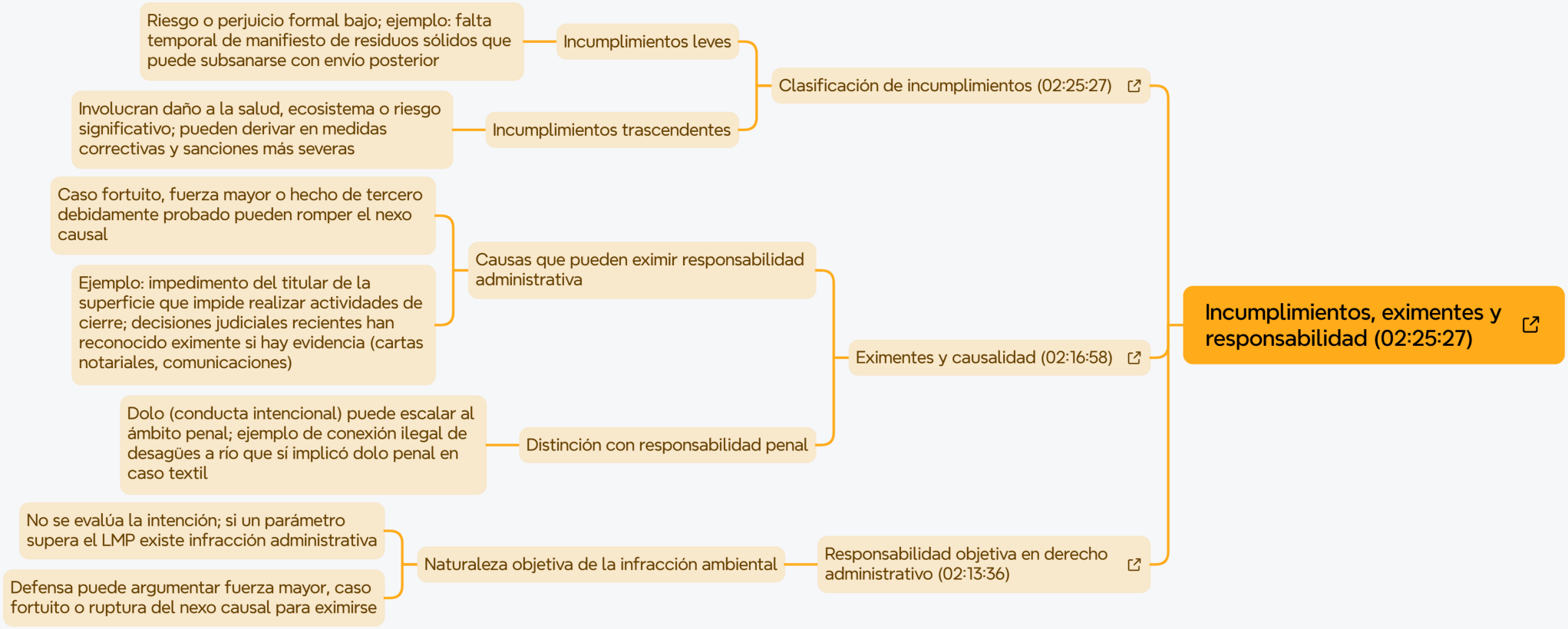
Procedimiento administrativo y recursos del administrado (01:53:44)

- Derechos y etapas del procedimiento sancionador (01:53:44)
  - Inicio y tramitación
    - La dirección de fiscalización investiga infracciones, plantea medidas correctivas y puede abrir procedimiento administrativo sancionador basado en informes de supervisión
    - Subdirecciones emiten informes de instrucción y la autoridad decisora impone sanciones mediante resoluciones directorales
  - Garantías procesales del administrado
    - Derecho a ser informado, presentar pruebas y ejercer defensa; posibilidad de recurso de reconsideración ante la misma dirección y recurso de apelación en instancia superior
    - Procedimiento se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo General y normas internas del OEFA
- Recursos de apelación y agotamiento de la vía administrativa (02:00:25)
  - Segunda instancia: recurso de apelación ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA)
    - La apelación se presenta al superior jerárquico autónomo que puede aplicar criterios distintos a la autoridad decisora
    - Se fundamenta en normas, casuística y argumentos técnicos y legales
  - Efecto del pronunciamiento del TFA y vías judiciales
    - Si el TFA ratifica la sanción, se agota la vía administrativa y el administrado puede acudir al Poder Judicial
    - El proceso judicial revisa derecho y hechos; decisiones del TFA suelen apegarse a procedimientos y plazos, por lo que errores procedimentales pueden anular resoluciones
- Resultados posibles y efectos (01:56:57)
  - Posibles resoluciones
    - Apertura de procedimiento sancionador con multa y medidas correctivas; archivo si no se constatan incumplimientos
    - Si administrado se allana o aporta prueba nueva puede lograrse reconsideración o reducción/eliminación de sanción
  - Consecuencias institucionales
    - Para EFAs incumplidoras, OEFA informa a la Contraloría sobre omisión de funciones; la Contraloría puede sancionar a funcionarios por planificación incumplida o uso inadecuado de recursos

Supervisión: tipos, planificación y casuística (02:05:20)

- Clasificación y planificación de la supervisión (02:05:34)
  - Tipos de supervisión: regular (plan EFA), especial, gabinete, in situ y orientativa
    - Supervisión regular está planificada en el plan EFA de cada EFA; puede incluir supervisiones de gabinete o visitas in situ
    - Supervisión especial nace de denuncias ambientales y requiere actuación inmediata, fuera del plan; puede implicar desplazamiento urgente al sitio
    - Supervisión orientativa busca familiarizar sectores nuevos con la fiscalización (ej. agricultura); suele concluir en archivo salvo infracciones flagrantes
  - Limitaciones presupuestales y elección de modalidad
    - Si faltan recursos para desplazamiento, la EFA realizará supervisión en gabinete solicitando documentación y reportes al administrado
- Actuación en gabinete: requerimientos y principio de veracidad (02:07:17)
  - Procedimiento en gabinete
    - EFA solicita reportes (manejo de residuos, monitoreos de aire, agua, etc.) y emite acto e informe de supervisión basado en documentos recibidos
  - Principio de veracidad y obligaciones del administrado
    - Se presume veraz la información enviada; OEFA puede requerir documentos que sustenten afirmaciones
    - Falsear información puede trascender al ámbito judicial; toda información enviada debe ser veraz
- Acceso, acompañamiento y conducta durante visitas (02:20:20)
  - Obligación de facilitar acceso al supervisor
    - Administrado no debe impedir ingreso; negativa puede generar sanción inmediata y multas agravadas en reiteración
    - El supervisor puede entrar a todas las áreas y recopilar información; el administrado puede acompañar y documentar (tomar fotos)
  - Organización interna para recibir supervisiones
    - Debe existir personal responsable disponible (ingeniero de guardia, asistente o capataz entrenado) para atender supervisiones en fines de semana o días no laborables
    - Para empresas en ciudad u hospitales, se facilita la llegada rápida de personal técnico cuando el supervisor lo solicita


Procedimiento sancionador: casuística y estrategias de defensa (02:00:25)
Plazos, notificaciones y vicios procedimentales (02:01:59)
Importancia de plazos y notificaciones
Errores formales (notificación fuera de plazo) pueden tumbar resoluciones; TFA y Poder Judicial cuidan procedimientos y formas
Estrategias de defensa administrativa
Recurso de apelación ante TFA para pedir reinterpretación de criterios; grandes empresas suelen apelar por capacidad de litigar, pymes menos
Defensa puede basarse en claridad del IGA, en sustentación documental y en errores procedimentales cometidos por la dirección de fiscalización
Oportunidades de defensa y alcance de pruebas (02:04:35)
Rol del instrumento de gestión ambiental en la defensa
IGAs deben ser claros y nítidos; ambigüedades pueden favorecer la defensa del administrado
Casuística amplia y vías de defensa
Existen múltiples oportunidades de defensa en sede administrativa y judicial; la presentación de pruebas recientes puede modificar responsabilidades
Fiscalización de cronogramas y obligaciones periódicas (02:11:49)
Obligaciones escalonadas del plan de cierre
El plan detalla actividades y montos prorrateados en el tiempo; cada hito es fiscalizable en su fecha
Ejemplo: financiamiento anual para cierre (p. ej. 15 millones distribuidos en cuotas anuales); OEFA verifica cumplimiento de obligaciones según cronograma
No es defensa posponer acciones hasta el fin de vida útil
Incumplir hitos intermedios es fiscalizable aunque la actividad final esté prevista para años posteriores


Incumplimientos, eximentes y responsabilidad (02:25:27)
Clasificación de incumplimientos (02:25:27)
Incumplimientos leves
Riesgo o perjuicio formal bajo; ejemplo: falta temporal de manifiesto de residuos sólidos que puede subsanarse con envío posterior
Incumplimientos trascendentes
Involucran daño a la salud, ecosistema o riesgo significativo; pueden derivar en medidas correctivas y sanciones más severas
Eximentes y causalidad (02:16:58)
Causas que pueden eximir responsabilidad administrativa
Caso fortuito, fuerza mayor o hecho de tercero debidamente probado pueden romper el nexo causal
Ejemplo: impedimento del titular de la superficie que impide realizar actividades de cierre; decisiones judiciales recientes han reconocido eximente si hay evidencia (cartas notariales, comunicaciones)
Distinción con responsabilidad penal
Dolo (conducta intencional) puede escalar al ámbito penal; ejemplo de conexión ilegal de desagües a río que sí implicó dolo penal en caso textil
Responsabilidad objetiva en derecho administrativo (02:13:36)
Naturaleza objetiva de la infracción ambiental
No se evalúa la intención; si un parámetro supera el LMP existe infracción administrativa
Defensa puede argumentar fuerza mayor, caso fortuito o ruptura del nexo causal para eximirse